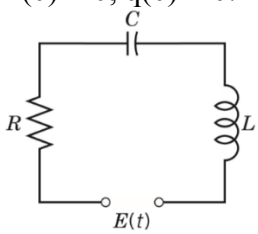
# BÀI TẬP

**DẠNG 1 :** Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp: $E(t) = E_0 sin\omega t\ (V); 0 < t < \infty$. Dòng điện i(t) và điện tích trên tụ điện q(t) thỏa mãn các điều kiện i(0) = 0, q(0) = 0. Tìm dòng điện i(t) trong mạch.




- ***Cách 1 : Lập phương trình vi phân mô tả dòng điện i(t) cần tìm, giải ptvp trên miền thời gian.***

Áp dụng định luật Kirchhoff 2 ta có:

$u_R(t) + u_L(t) + u_C(t) = E(t)$

$\Leftrightarrow R.i(t) + L\frac{di(t)}{dt} + \frac{q(t)}{C} = E(t) = E_0 sin\omega t$ (1)

$\Leftrightarrow R.i(t) + L\frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C}\int i(t)dt = E(t) = E_0 sin\omega t$ (2)

$\Leftrightarrow R.i'(t) + Li''(t) + \frac{1}{C}i(t) = E'(t) = E_0.\omega cos\omega t$ (3)

**Nghiệm của ptvp (3) có dạng : $\boldsymbol{i(t) = i_h(t) + i_p(t)}$**

- **Tìm nghiệm $i_h(t)$ :**

Xét phương trình đặc trưng:

$L.\lambda^2 + R.\lambda + \frac{1}{C} = 0$

$\Leftrightarrow \lambda^2 + \frac{R}{L}\lambda + \frac{1}{LC} = 0$ (4)

Trường hợp pt (4) có 2 nghiệm thực phân biệt $\lambda_1;\ \lambda_2$ thì $\boldsymbol{i_h(t)} = C_1.e^{-\lambda_1.t} + C_2.e^{-\lambda_2.t}$

Trường hợp pt (4) có 1 nghiệm kép $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ thì $\boldsymbol{i_h(t)} = (C_1 + C_2.t)e^{-\lambda.t}$

Trường hợp pt (4) có 2 nghiệm phức $\lambda_1 = \alpha + i\beta;\ \lambda_2 = \alpha - i\beta$ thì

$\boldsymbol{i_h(t)} = (C_1.cos\beta t + C_2.sin\beta t)e^{\alpha.t}$

- **Tìm nghiệm $i_p(t)$ : Dạng nghiệm $i_p(t)$ sẽ chọn theo dạng của E(t).**

| Term in $r(x)$ | Choice for $y_p(x)$ |
|---|---|
| $ke^{\gamma x}$ | $Ce^{\gamma x}$ |
| $kx^n\ (n = 0, 1, \cdots)$ | $K_n x^n + K_{n-1}x^{n-1} + \cdots + K_1 x + K_0$ |
| $k \cos \omega x$<br>$k \sin \omega x$ | $\Big\}\ K \cos \omega x + M \sin \omega x$ |
| $ke^{\alpha x} \cos \omega x$<br>$ke^{\alpha x} \sin \omega x$ | $\Big\}\ e^{\alpha x}(K \cos \omega x + M \sin \omega x)$ |

Trong trường hợp này E(t) là dạng lượng giác Ksinωt nên dạng nghiệm của $i_p(t)$ là :

$$\boldsymbol{i_p(t) = acos\omega t + bsin\omega t}$$

Ta có

$i_p'(t) = -\omega asin\omega t + \omega bcos\omega t$

$i_p''(t) = -\omega^2 acos\omega t - \omega^2 bsin\omega t$

Thay vào pt (3) ta được :

$\Leftrightarrow R.[-\omega asin\omega t + \omega bcos\omega t] + L[-\omega^2 acos\omega t - \omega^2 bsin\omega t] + \frac{1}{C}[acos\omega t + bsin\omega t] = E'(t) = E_0.\omega cos\omega t$ (4)

Cân bằng 2 vế phương trình tìm a và b:

$$\begin{cases} -L\omega^2 a + R\omega b + \frac{1}{C}a = E_0.\omega \\ -L\omega^2 b - R.\omega a + \frac{1}{C}b = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -L\omega a + Rb + \frac{1}{C\omega}a = E_0 \\ -L\omega b - Ra + \frac{1}{C\omega}b = 0 \end{cases} \quad (4)$$

*Giải hpt (4) tìm a, b. Hoặc dùng quy tắc cramer để tìm công thức tổng quát của a, b như sau :*

Từ (4) $\Leftrightarrow \begin{cases} -a(L\omega - \frac{1}{C\omega}) + Rb = E_0 \\ -Ra - b(L\omega - \frac{1}{C\omega}) = 0 \end{cases}$ Đặt $S = L\omega - \frac{1}{C\omega}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -aS + Rb = E_0 \\ -Ra - bS = 0 \end{cases}$$

$$a = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} E_0 & R \\ 0 & -S \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -S & R \\ -R & -S \end{vmatrix}} = -\frac{E_0.S}{S^2 + R^2}$$

$$b = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} -S & E_0 \\ -R & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -S & R \\ -R & -S \end{vmatrix}} = \frac{E_0.R}{S^2 + R^2}$$

Thay vào ta có : $\boldsymbol{i(t) = i_h(t) + i_p(t)}$

**Sử dụng điều kiện đầu : i(0) = 0 ; q(0) = 0 ; để tìm các hệ số còn lại.**

**Để tìm i'(0) ta dựa vào q(0) = 0 : Từ phương trình (1)**

$R.i(t) + L\frac{di(t)}{dt} + \frac{q(t)}{C} = E(t) = E_0 sin\omega t \quad (1)$

$\Leftrightarrow R.i(0) + Li'(0) + \frac{q(0)}{C} = E(t) = E_0 sin\omega.0$

$\Leftrightarrow i'(0) = 0$

**Giải hpt tìm các hệ số :** $\begin{cases} i(0) = 0 \\ i'(0) = 0 \end{cases}$

- ***<u>Cách 2 : Lập phương trình vi phân mô tả dòng điện i(t) cần tìm, sử dụng phép biến đổi Laplace để giải PTVP.</u>***

  Áp dụng định luật Kirchhoff 2 ta có:

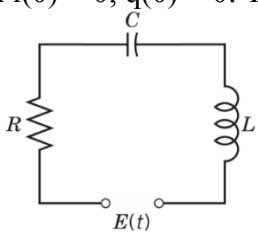
  $u_R(t) + u_L(t) + u_C(t) = E(t)$

  $\Leftrightarrow R.i(t) + L\frac{di(t)}{dt} + \frac{q(t)}{C} = E(t) = E_0 sin\omega t \quad (1)$

  $\Leftrightarrow R.i(t) + L\frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C}\int i(t)dt = E(t) = E_0 sin\omega t \quad (2)$

**Biến đổi Laplace 2 vế phương trình (2). Giải tìm I(s), biến đổi Laplace ngược tìm i(t)**

**<u>DẠNG 2 :</u>** Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp: $E(t) = E_0 cos\omega t\ (V); 0 < t < \infty$. Dòng điện i(t) và điện tích trên tụ điện q(t) thỏa mãn các điều kiện i(0) = 0, q(0) = 0. Tìm dòng điện i(t) trong mạch.




- ***Cách 1 : Lập phương trình vi phân mô tả dòng điện i(t) cần tìm, giải ptvp trên miền thời gian.***

Áp dụng định luật Kirchhoff 2 ta có:

$u_R(t) + u_L(t) + u_C(t) = E(t)$

$\Leftrightarrow R.i(t) + L\frac{di(t)}{dt} + \frac{q(t)}{C} = E(t) = E_0 cos\omega t \quad (1)$

$\Leftrightarrow \mathrm{R.i(t)} + \mathrm{L}\frac{\mathrm{di(t)}}{\mathrm{dt}} + \frac{1}{\mathrm{C}}\int \mathrm{i(t)dt} = \mathrm{E(t)} = E_0 cos\omega t$ (2)

$\Leftrightarrow \mathrm{R.i'(t)} + \mathrm{Li''(t)} + \frac{1}{\mathrm{C}}\mathrm{i(t)} = \mathrm{E'(t)} = -E_0.\omega sin\omega t$ (3)

**Nghiệm của ptvp (3) có dạng : $\boldsymbol{i(t) = i_h(t) + i_p(t)}$**

- **Tìm nghiệm $i_h(t)$ :**

Xét phương trình đặc trưng:

$L.\lambda^2 + R.\lambda + \frac{1}{C} = 0$

$\Leftrightarrow \lambda^2 + \frac{R}{L}\lambda + \frac{1}{LC} = 0$ (4)

Trường hợp pt (4) có 2 nghiệm thực phân biệt $\lambda_1$; $\lambda_2$ thì $\boldsymbol{i_h(t)} = C_1.e^{-\lambda_1.t} + C_2.e^{-\lambda_2.t}$

Trường hợp pt (4) có 1 nghiệm kép $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ thì $\boldsymbol{i_h(t)} = (C_1 + C_2.t)e^{-\lambda.t}$

Trường hợp pt (4) có 2 nghiệm phức $\lambda_1 = \alpha + i\beta$; $\lambda_2 = \alpha - i\beta$ thì

$\boldsymbol{i_h(t)} = (C_1.cos\beta t + C_2.sin\beta t)e^{\alpha.t}$

- **Tìm nghiệm $i_p(t)$ : Dạng nghiệm $i_p(t)$ sẽ chọn theo dạng của E(t).**

| Term in $r(x)$ | Choice for $y_p(x)$ |
|---|---|
| $ke^{\gamma x}$ | $Ce^{\gamma x}$ |
| $kx^n\ (n = 0, 1, \cdots)$ | $K_n x^n + K_{n-1}x^{n-1} + \cdots + K_1 x + K_0$ |
| $k\cos\omega x$<br>$k\sin\omega x$ | $\Big\}\ K\cos\omega x + M\sin\omega x$ |
| $ke^{\alpha x}\cos\omega x$<br>$ke^{\alpha x}\sin\omega x$ | $\Big\}\ e^{\alpha x}(K\cos\omega x + M\sin\omega x)$ |

Trong trường hợp này E(t) là dạng lượng giác kcosωt nên dạng nghiệm của $i_p(t)$ là :

$$\boldsymbol{i_p(t) = acos\omega t + bsin\omega t}$$

Ta có

$i_p'(t) = -\omega asin\omega t + \omega bcos\omega t$

$i_p''(t) = -\omega^2 acos\omega t - \omega^2 bsin\omega t$

Thay vào pt (3) ta được :

$\Leftrightarrow \mathrm{R.}[-\omega asin\omega t + \omega bcos\omega t] + \mathrm{L}[-\omega^2 acos\omega t - \omega^2 bsin\omega t] + \frac{1}{\mathrm{C}}[acos\omega t + bsin\omega t] = \mathrm{E'(t)} = -E_0.\omega sin\omega t$ (4)

Cân bằng 2 vế phương trình tìm a và b:

$$\begin{cases} -\mathrm{L}\omega^2 a + R\omega b + \frac{1}{\mathrm{C}}a = 0 \\ -L\omega^2 b - \mathrm{R.}\omega a + \frac{1}{\mathrm{C}}b = -E_0.\omega \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -\mathrm{L}\omega a + Rb + \frac{1}{\mathrm{C}\omega}a = 0 \\ -L\omega b - \mathrm{R}a + \frac{1}{\mathrm{C}\omega}b = -E_0. \end{cases} \quad (4)$$

*Giải hpt (4) tìm a, b. Hoặc dùng quy tắc cramer để tìm công thức tổng quát của a, b như sau :*

Từ (4) $\Leftrightarrow \begin{cases} -\mathrm{a}(\mathrm{L}\omega - \frac{1}{\mathrm{C}\omega}) + Rb = 0 \\ -\mathrm{R}a - b(L\omega - \frac{1}{\mathrm{C}\omega}) = -E_0 \end{cases}$ Đặt $S = \mathrm{L}\omega - \frac{1}{\mathrm{C}\omega}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -\mathrm{a}S + Rb = 0 \\ -\mathrm{R}a - bS = -E_0 \end{cases}$$

$$a = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 0 & R \\ -E_0 & -S \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -S & R \\ -R & -S \end{vmatrix}} = \frac{E_0.R}{S^2 + R^2}$$

$$b = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} -S & 0 \\ -R & -E_0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -S & R \\ -R & -S \end{vmatrix}} = \frac{E_0.S}{S^2 + R^2}$$

Thay vào ta có : $\boldsymbol{i(t) = i_h(t) + i_p(t)}$

**Sử dụng điều kiện đầu : i(0) = 0 ; q(0) = 0 ; để tìm các hệ số còn lại.**

**Để tìm i'(0) ta dựa vào q(0) = 0 : Từ phương trình (1)**

$\mathrm{R.i(t)} + \mathrm{L}\frac{\mathrm{di(t)}}{\mathrm{dt}} + \frac{\mathrm{q(t)}}{\mathrm{C}} = \mathrm{E(t)} = E_0 cos\omega t \quad (1)$

$\Leftrightarrow \mathrm{R.i(0)} + \mathrm{L}i'(0) + \frac{\mathrm{q(0)}}{\mathrm{C}} = \mathrm{E(t)} = E_0 \cos(\omega.0)$

$\Leftrightarrow i'(0) = \frac{E_0}{L}$

**Giải hpt tìm các hệ số từ điều kiện:** $\begin{cases} \mathrm{i(0)} = 0 \\ i'(0) = \frac{E_0}{L} \end{cases}$

- ***<u>Cách 2 : Lập phương trình vi phân mô tả dòng điện i(t) cần tìm, sử dụng phép biến đổi Laplace để giải PTVP.</u>***

  Áp dụng định luật Kirchhoff 2 ta có:

  $\mathrm{u_R(t)} + \mathrm{u_L(t)} + \mathrm{u_C(t)} = \mathrm{E(t)}$

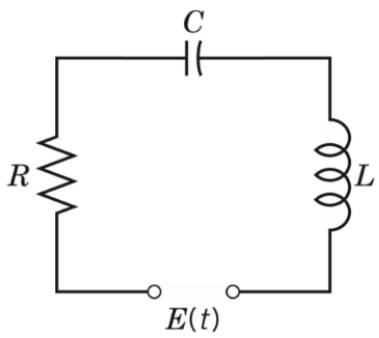
  $\Leftrightarrow \mathrm{R.i(t)} + \mathrm{L}\frac{\mathrm{di(t)}}{\mathrm{dt}} + \frac{\mathrm{q(t)}}{\mathrm{C}} = \mathrm{E(t)} = E_0 cos\omega t \quad (1)$

  $\Leftrightarrow \mathrm{R.i(t)} + \mathrm{L}\frac{\mathrm{di(t)}}{\mathrm{dt}} + \frac{1}{\mathrm{C}}\int \mathrm{i(t)dt} = \mathrm{E(t)} = E_0 cos\omega t \quad (2)$

**Biến đổi Laplace 2 vế phương trình (2). Giải tìm I(s), biến đổi Laplace ngược tìm i(t)**

**Câu 1:** Cho mạch điện RLC như hình bên với R=7 Ω, L=1 H, C=0.1F, $E(\mathrm{t}) = 50\sin(100t)$ (V) . Dòng điện i(t) và điện tích trên tụ điện q(t) thỏa mãn các điều kiện i(0) = 0, q(0) = 0. Tìm dòng điện *i(t)* trong mạch bằng hai phương pháp:

a) Giải phương trình vi phân trên miền thời gian
b) Sử dụng biến đổi Laplace để giải ptvp.




a) Giải phương trình vi phân trên miền thời gian

Áp dụng định luật Kirchhoff 2, ta có:

$$R.i + L.\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}\int idt = 50\sin 100t \qquad (1)$$

$$\Rightarrow 1.i'' + 7i' + 10i = 50.100.\cos 100t = 5000\cos 100\,\mathrm{t}$$

Tìm nghiệm: $i_h(\mathrm{t})$

Ta có phương trình đặc trưng:

$$\lambda^2 + 7\lambda + 10 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \lambda_1 = -2 \\ \lambda_2 = -5 \end{array}\right. \Rightarrow i_h(\mathrm{t}) = \mathrm{C}_1 e^{-2t} + \mathrm{C}_2 e^{-5t}$$

Tìm nghiệm: $i_p(t)$:

**<u>Cách 1:</u>** Dùng công thức tổng quát trong trường hợp này:

Ta có: $S = L\omega - \dfrac{1}{C\omega} = 1.100 - \dfrac{1}{0,1.100} = 99,9$

$$a_0 = -\frac{E_0.S}{R^2+S^2} = -\frac{50.99,9}{7^2+99,9^2} \approx -0,498$$

$$b_0 = \frac{E_0.\mathrm{R}}{R^2+S^2} = \frac{50.7}{7^2+99,9^2} \approx 0,035$$

→$i_p(t)$=-0,498cos100t+0,035sin100t (A)

**<u>Cách 2:</u>** Tìm nghiệm $i_p(t)$ theo Basic Rule

Dạng nghiệm của $i_p(t)$=Kcos100t+Msin100t

$i_p^{'}(\mathrm{t}) = -100\,\mathrm{K}\sin 100\,\mathrm{t} + 100\,\mathrm{M}\cos 100\,\mathrm{t}$

$i_p^{''}(\mathrm{t}) = -10000\,\mathrm{K}\cos 100\,\mathrm{t} - 10000\,\mathrm{M}\sin 100\,\mathrm{t}$

Thay $i_p(t)$, $i_p^{'}(\mathrm{t})$ và $i_p^{''}(\mathrm{t})$ vào phương trình (1), cân bằng hệ số 2 vế phương trình:

1.( $-10000\,\mathrm{K}\cos 100\,\mathrm{t} - 10000\,\mathrm{M}\sin 100\,\mathrm{t}$ )+7.( $-100\,\mathrm{K}\sin 100\,\mathrm{t} + 100\,\mathrm{M}\cos 100\,\mathrm{t}$ )
+10.(Kcos100t+Msin100t)=5000cos100t

Cân bằng 2 vế: $\begin{cases} -10000M - 700K + 10M = 0 \\ -10000K + 700M + 10K = 5000 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} M = 0,035 \\ K = -0,498 \end{cases}$

→$i_p(t)$=-0,498cos100t+0,035sin100t (A)

Vậy dòng điện i(t) trong mạch là: $\Rightarrow \mathrm{i(t)} = \mathrm{i}_h(\mathrm{t}) + \mathrm{i}_p(\mathrm{t}) = \mathrm{C}_1 e^{-2t} + \mathrm{C}_2 e^{-5t} - 0,498\cos 100\,\mathrm{t} + 0,035\sin 100\,\mathrm{t}$ (A)

Ta có: $\mathrm{i}^{'}(\mathrm{t}) = -2\mathrm{C}_1 e^{-2t} - 5\mathrm{C}_2 e^{-5t} + 49,8\sin 100\,\mathrm{t} + 3,5\cos 100\,\mathrm{t}$

Áp dụng điều kiện ban đầu:

$$\begin{cases} i(0) = 0 \\ i^{'}(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 = 0,498 \\ -2C_1 - 5C_2 = -3,5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = -\dfrac{101}{300} \approx -0,337 \\ C_2 = \dfrac{313}{375} \approx 0,835 \end{cases}$$

Vậy: i(t)=-0,337.$e^{-2t}$+0,835.$e^{-5t}$-0,498cos100t+0,035.sin100t (A)

b) Lập PTVP, giải PTVP bằng cách biến đổi Laplace

Áp dụng định luật kirchhoff 2, ta có: $R.i + L.\dfrac{di}{dt} + \dfrac{1}{C}\int idt = 50\sin 100t.u(\mathrm{t})$

Biến đổi Laplace 2 vế phương trình:

$$7I(s) + 1.s.I(s) + 10.\frac{I(s)}{s} = 50.\frac{100}{s^2+100^2}$$

$$\leftrightarrow I(s)[7 + s + 10.\frac{1}{s}] = 50.\frac{100}{s^2+100^2}$$

$\leftrightarrow I(s)[7s + s^2 + 10] = 50.\frac{100s}{s^2+100^2}$

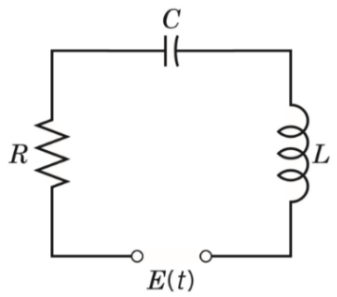
$$\leftrightarrow I(s) = \frac{5000s}{(s^2+100^2)(s+2)(s+5)} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s+5} + \frac{Cs+D}{s^2+100^2}$$

$\leftrightarrow I(s) = \frac{-0,333}{s+2} + \frac{0,831}{s+5} + \frac{-0,498s}{s^2+100^2} + 0,035\frac{100}{s^2+100^2}$

$\rightarrow i(t) = L^{-1}\{I(s)\}$ =-0,333$e^{-2t}$+0,831$e^{-5t}$-0,498cos100t+0,035sin100t (A)

**Câu 2:**

Cho mạch điện RLC như hình với R=9 Ω, L=1 H, C=0.05 F, $E(t)=100\sin(200t)$ (V). Dòng điện i(t) và điện tích trên tụ điện q(t) thỏa mãn các điều kiện i(0) = 0, q(0) = 0.




a) Tìm dòng điện *i(t)* trong mạch.

b) Tìm dòng điện *i(t)* trong mạch khi:

$$E(t)=\begin{cases}100sint : 0<t<\pi \\ 0 \quad : t>\pi\end{cases} \text{ (V).}$$

**a) Cách 1: Giải phương trình vi phân trên miền thời gian**

Áp dụng định luật kirchhoff 2, ta có:

$$R.i+L.\frac{di}{dt}+\frac{1}{C}\int idt=100\sin 200t \qquad (1)$$

$$\Rightarrow 1.i''+9i'+20i=100.200.\cos 200t=20000\cos 200\,t$$

Tìm nghiệm: $i_h(t)$

Ta có phương trình đặc trưng:

$$\lambda^2+9\lambda+20=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\lambda_1=-4\\ \lambda_2=-5\end{array}\right. \Rightarrow i_h(t)=C_1e^{-4t}+C_2e^{-5t}$$

Tìm nghiệm: $i_p(t)$:

**Cách 1:** Dùng công thức tổng quát trong trường hợp này:

Ta có: $S=L\omega-\frac{1}{C\omega}=1.200-\frac{1}{0,05.200}=199,9$

$$a_0=-\frac{E_0.S}{R^2+S^2}=-\frac{100.199,9}{9^2+199,9^2}\approx -0,499$$

$$b_0=\frac{E_0.R}{R^2+S^2}=\frac{100.9}{9^2+199,9^2}\approx 0,022$$

→$i_p(t)$=-0,499cos200t+0,022sin200t (A)

**Cách 2:** Tìm nghiệm $i_p(t)$ theo Basic Rule

Dạng nghiệm của $i_p(t)$=Kcos200t+Msin200t

$$i_p'(t)=-200K\sin 200\,t+200M\cos 200\,t$$

$$i_p''(t)=-40000K\cos 200\,t-40000M\sin 200\,t$$

Thay $i_p(t)$, $i_p'(t)$ và $i_p''(t)$ vào phương trình (1), cân bằng hệ số 2 vế phương trình:

1.( $-40000K\cos 200\,t-40000M\sin 200\,t$ )+9.( $-200K\sin 200\,t+200M\cos 200\,t$ )
+20.(Kcos200t+Msin200t)=20000cos200t

Cân bằng 2 vế: $\begin{cases}-40000M-1800K+20M=0\\ -40000K+1800M+20K=20000\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}M=0.022\\ K=-0.499\end{cases}$

→$i_p(t)$=-0,499cos200t+0,022sin200t (A)

Vậy dòng điện i(t) trong mạch là: $\Rightarrow i(t)=i_h(t)+i_p(t)=C_1e^{-4t}+C_2e^{-5t}-0,499\cos 200\,t+0,022\sin 200\,t$ (A)

Ta có: $i'(t)=-4C_1e^{-4t}-5C_2e^{-5t}+99,8\sin 200\,t+4,4\cos 200\,t$

Áp dụng điều kiện ban đầu:

$$\begin{cases}i(0)=0\\ i'(0)=0\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}C_1+C_2=0,499\\ -4C_1-5C_2=-4,4\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}C_1=-\frac{381}{200}\approx -1,905\\ C_2=\frac{601}{250}\approx 2,404\end{cases}$$

Vậy: i(t)=-1,905.$e^{-4t}$+2,404.$e^{-5t}$-0,499cos200t+0,022.sin200t (A)

**Cách 2: Lập PTVP, giải PTVP bằng cách biến đổi Laplace**

Áp dụng định luật kirchhoff 2, ta có: $R.i + L.\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}\int idt = 100\sin 200t.u(t)$

Biến đổi Laplace 2 vế phương trình:

$$9I(s) + 1.s.I(s) + 20.\frac{I(s)}{s} = 100.\frac{200}{s^2 + 200^2}$$

$$\leftrightarrow I(s)[9 + s + 20.\frac{1}{s}] = 100.\frac{200}{s^2 + 200^2}$$

$$\leftrightarrow I(s)[9s + s^2 + 20] = 100.\frac{200s}{s^2+200^2}$$

$$\leftrightarrow I(s) = \frac{20000s}{(s^2 + 200^2)(s + 4)(s + 5)} = \frac{A}{s + 4} + \frac{B}{s + 5} + \frac{Cs + D}{s^2 + 200^2}$$

**Cân bằng 2 vế phương trình:**

$$\begin{cases} A+B+C=0 \\ 5A+4B+9C+D=0 \\ 200^2A+200^2B+20C+9D=20000 \\ 5.200^2A+4.200^2B+20D=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=-1,999 \\ B=2,498 \\ C=-0.499 \\ D=4,495 \end{cases}$$

$$\leftrightarrow I(s) = \frac{-1,999}{s+4} + \frac{2,498}{s+5} + \frac{-0,499s+4,495}{s^2+200^2}$$

$$\leftrightarrow I(s) = \frac{-1,999}{s+4} + \frac{2,498}{s+5} + \frac{-0,499s}{s^2+200^2} + 0,022\frac{200}{s^2+200^2}$$

$\rightarrow i(t) = L^{-1}\{I(s)\}$ = i(t)=-1,999.$e^{-4t}$+2,498.$e^{-5t}$-0,499cos200t+0,022.sin200t (A)

**b) Áp dụng định luật Kirchhoff 2**

$$R.i + L.\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}\int idt = 100\sin t.[u(t) - u(t-\pi)]$$

$$\Leftrightarrow 9i + 1.i' + 20\int idt = 100\sin t.[u(t) - u(t-\pi)]$$

Thực hiện phép biến đổi Laplace 2 vế phương trình ta được:

$$9I(s) + s.I(s) + 20.\frac{I(s)}{s} = \frac{100}{s^2+1}[1+e^{-\pi s}]$$

$$\Leftrightarrow I(s)(s^2+9s+20) = \frac{100s}{s^2+1}[1+e^{-\pi s}]$$

$$\Leftrightarrow I(s) = \frac{100s}{(s+4)(s+5)(s^2+1)}[1+e^{-\pi s}]$$

$$\Leftrightarrow I(s) = \frac{100s}{(s+4)(s+5)(s^2+1)} + \frac{100s}{(s+4)(s+5)(s^2+1)}.e^{-\pi s} = I_1(s) + I_2(s)$$

Khi 0<t<π: u(t)=1; u(t-π) = 0.

$$\Leftrightarrow I(s) = \frac{100s}{(s+4)(s+5)(s^2+1)} = I_1(s) = \frac{A}{s+4} + \frac{B}{s+5} + \frac{Cs+D}{s^2+1}$$

Cân bằng 2 vế:

$$\begin{cases} A+B+C=0 \\ 5A+4B+9C+D=0 \\ A+B+20C+9D=100 \\ 5A+4B+20D=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=-23,53 \\ B=19,23 \\ C=4,3 \\ D=2,04 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow I_1(s) = \frac{-23,53}{s+4} + \frac{19,23}{s+5} + \frac{4,3s+2,04}{s^2+1}$$

$$\Leftrightarrow I_1(s) = \frac{-23,53}{s+4} + \frac{19,23}{s+5} + \frac{4,3s}{s^2+1} + \frac{2,04}{s^2+1}$$

$$\Rightarrow i_1(t) = L^{-1}\{I(s)\} = -23,53.e^{-4t} + 19,23.e^{-5t} + 4,3.\cos t + 2,04.\sin t$$

Khi t>π: u(t)=1; u(t-π) = 1.

$$\Leftrightarrow I(s) = \frac{100s}{(s+4)(s+5)(s^2+1)} + \frac{100s}{(s+4)(s+5)(s^2+1)}.e^{-\pi s} = I_1(s) + I_2(s)$$

Ta co:

$$\Leftrightarrow I_2(s) = \frac{100s}{(s+4)(s+5)(s^2+1)}.e^{-\pi s} = I_1(s).e^{-\pi s}$$

$$\Rightarrow i_2(t) = L^{-1}\{I_1(s).e^{-\pi s}\} = i_1(t-\pi)u(t-\pi)$$

$$\Leftrightarrow i_2(t) = -23,53.e^{-4(t-\pi)} + 19,23.e^{-5(t-\pi)} + 4,3.\cos(t-\pi) + 2,04.\sin(t-\pi)$$

Mà sin(t-π) = -sint; cos(t-π) = -cost

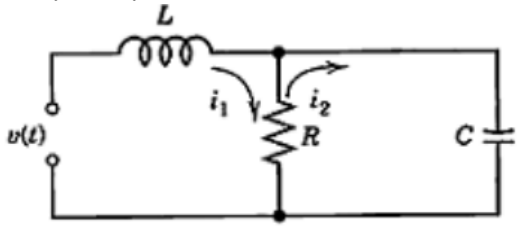
$$\Leftrightarrow i_2(t) = -23,53.e^{-4(t-\pi)} + 19,23.e^{-5(t-\pi)} - 4,3.\cos t - 2,04.\sin t$$

$$\Rightarrow i(t) = i_1(t) + i_2(t) = -23,53.e^{-4(t)} + 19,23.e^{-5(t)} + 4,3.\cos t + 2,04.\sin t$$

$$+(-23,53.e^{-4(t-\pi)} + 19,23.e^{-5(t-\pi)} - 4,3.\cos t - 2,04.\sin t)$$

**Câu 3:**

Cho mạch điện như hình vẽ:




R=1 Ω, L=2 H, C=0,5 F, v(t) = $90e^{-0,25t}$ V, $i_1(0) = 0$ và $i_2(0) = 2A$

Viết hệ phương trình vi phân mô tả mạch điện

**a.** Tìm $I_1(s)$ và $I_2(s)$ theo quy tắc Cramer.

**b.** Viết biểu thức $i_1(t)$ và $i_2(t)$

$$\begin{cases} 2i_1' + i_1 - i_2 = 90e^{-t/4} \\ i_2' - i_1' + 2i_2 = 0 \end{cases}$$

Biến đổi Laplace 2 vế ta được:

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2sI_1 + I_1 - I_2 = \dfrac{90}{s+1/4} \\ sI_2 - 2 - sI_1 + 2I_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (2s+1)I_1 - I_2 = \dfrac{90}{s+1/4} \\ -sI_1 + (s+2)I_2 = 2 \end{cases}$$

**a. Tìm $I_1(s)$ và $I_2(s)$ theo quy tắc Cramer**

$$D = (2s+1)(s+2) - s = 2s^2 + 4s + 2 = 2(s+1)^2$$

$$D_1 = \frac{90}{s+1/4}(s+2) + 2 = \frac{184s+361}{2(s+1/4)}$$

$$D_2 = 2(2s+1) + \frac{90s}{s+1/4} = \frac{8s^2+186s+1}{2(s+1/4)}$$

$$I_1(s) = \frac{D_1}{D}$$

$$= \frac{184s + 361}{4s^3 + 9s^2 + 6s + 1} = -\frac{59}{(s+1)^2} - \frac{140}{s+1} + \frac{140}{s+1/4}$$

$$I_2(s) = \frac{D_2}{D}$$

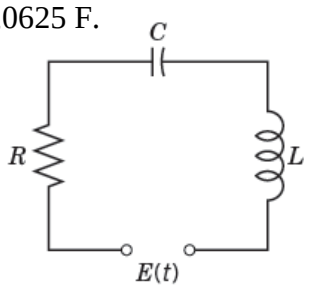
$$= \frac{8s^2 + 186s + 1}{4s^3 + 9s^2 + 6s + 1} = \frac{59}{(s+1)^2} + \frac{22}{s+1} - \frac{20}{s+1/4}$$

**b. Viết biểu thức $i_1(t)$ và $i_2(t)$**

$$i_1 = -(59t + 140)e^{-t} + 140e^{-t/4}$$

$$i_2 = (59t + 22)e^{-t} - 20e^{-t/4}.$$

**Câu 4:** Cho mạch R-L-C nối tiếp như hình bên. R=3,6 Ω, L=0.2 H, C=0,0625 F.




E(t) = 164 cos10t (V) khi $0 \le t < \infty$. Dòng điện trong mạch i(t) và điện tích trên tụ điện q(t) thỏa mãn các điều kiện i(0) = 0, q(0) =0

- **a.** Viết phương trình vi phân mô tả mạch điện.
- **b.** Tìm nghiệm $i(t) = i_h(t) + i_p(t)$ của dòng điện trong mạch
- **c.** Khi R=2 Ω, L=1 H, C=0,5 F.

$$E(t) = \begin{cases} 10V, & 0 < t < 3 \\ 0V, & t > 3 \end{cases}$$

***a. Viết phương trình vi phân mô tả mạch điện***

$$Li' + Ri + \frac{q}{C} = E(t)$$

$$Li'' + Ri' + \frac{i}{C} = E'(t)$$

$$0,2i'' + 3.6i' + 16i = -1640\sin 10t (*)$$

***b. Tìm nghiệm i(t)= $i_h$ (t) + $i_p$ (t) của dòng điện trong mạch***

Phương trình đặc trưng có dạng :

$$0,2\lambda^2 + 3,6\lambda + 16 = 0$$

$$\Leftrightarrow 0,2(\lambda + 8)(\lambda + 10) = 0$$

$$\rightarrow \lambda_1 = -8; \lambda_2 = -10$$

$$\rightarrow i_h(t) = C_1 c^{-8t} + C_2 c^{-10t}$$

$$i_p(t) = K\cos 10t + M\sin 10t$$

$$\rightarrow i_p'(t) = -10K\sin 10t + 10M\cos 10t$$

$$\rightarrow i_p''(t) = -100K\cos 10t - 100M\sin 10t$$

Thay vào (*) và cân bằng hệ số 2 vế ta được : K=45 ; M=5

$$\rightarrow i(t) = i_h(t) + i_p(t) = C_1 e^{-8t} + C_2 e^{-10t} + 45\cos 10t + 5\sin 10t$$

$$i'(t) = -8C_1 e^{-8t} - 10C_2 e^{-10t} - 450\sin 10t + 50\cos 10t$$

Ta có : q(0)=0 => i'(0)=E(0)/L=164/0,2=820

Từ 2 điều kiện : i(0)=0 và i'(0)=820

Suy ra : $C_1$=160 ; $C_2$=-205

$$\Rightarrow i(t) = i_h(t) + i_p(t) = 160e^{-8t} - 205e^{-10t} + 45\cos 10t + 5\sin 10t$$

***c. Khi R=2 Ω, L=1 H, C=0,5 F.***

$$E(t)=\begin{cases}10V, & 0<t<3\\ 0\ V, & t>3\end{cases}$$

***Tìm nghiệm i(t)= ? của dòng điện trong mạch bằng phép biến đổi Laplace.***

$$E(t)=\begin{cases}10V, & 0<t<3\\ 0\ V, & t>3\end{cases}$$

$$Li'+Ri+\frac{1}{C}\int i.dt=E(t)$$

$$\Leftrightarrow i'+2i+2\int i.dt=10[1-u(t-3)]$$

$$\xrightarrow{L} sI+2I+\frac{2I}{s}=10\frac{1-c^{-3s}}{s}$$

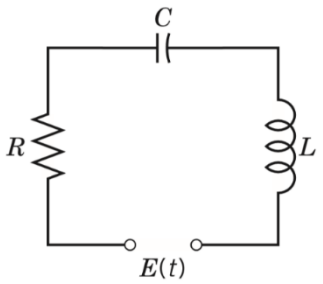
$$\Leftrightarrow I=\frac{10}{(s+1)^2+1}(1-c^{-3s})$$

$$\Rightarrow i(t)=10[c^{-t}\sin t-c^{-(t-3)}\sin(t-3)u(t-3)]$$

$$i(t)=\begin{cases}10c^{-t}\sin t, & 0<t<3\\ 10c^{-t}[\sin t-c^{3}\sin(t-3)], & t>3\end{cases}$$

**Câu 5:**

Cho mạch điện như hình. R = 25Ω, L = 1H, C = 0.01F. Dòng điện i(t) và điện tích trên tụ điện q(t) thỏa mãn các điều kiện i(0) = 0, q(0) = 0.




a) Khi E(t)=310cos120πt (V) (0< t <∞). Tìm dòng điện i(t) trong mạch bằng phương pháp giải phương trình vi phân trên miền thời gian hoặc sử dụng phép biến đổi Laplace.

b) Khi $E(t)=\begin{cases}220\cos t: 0<t<\pi\\ 0\quad :\ t>\pi\end{cases}$ (V). Tìm dòng điện i(t) trong mạch bằng phương pháp sử dụng phép biến đổi Laplace.

a)

- **<u>Cách 1:</u>** Lập phương trình vi phân mô tả dòng điện i(t) của mạch điện và giải pt vi phân trên miền thời gian

Áp dụng định luật Kirchhoff 2, ta có:

$$R.i+L.\frac{di}{dt}+\frac{1}{C}\int idt=310\cos 377t \qquad (1)$$

$$\Rightarrow 1.i''+25i'+100i=-310.377\sin 377t$$

Tìm nghiệm: $i_h(t)$

Ta có phương trình đặc trưng:

$$\lambda^2+25\lambda+100=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\lambda_1=-5\\ \lambda_2=-20\end{array}\right. \Rightarrow i_h(t)=C_1e^{-5t}+C_2e^{-20t}$$

Tìm nghiệm: $i_p(t)$:

*<u>Cách 1: Dùng công thức tổng quát trong trường hợp này (công thức này được suy ra từ cách giải hệ pt dùng quy tắc Cramer):</u>*

Ta có: $S=L\omega-\dfrac{1}{C\omega}=1.377-\dfrac{1}{0,01.377}=376,73$

$$a_0=\frac{E_0.R}{R^2+S^2}=\frac{25.310}{25^2+376,73^2}\approx 0,054$$

$$b_0=\frac{E_0.S}{R^2+S^2}=\frac{310.376,73}{25^2+376,73^2}\approx 0,819$$

$\rightarrow i_p(t)=0,054\cos 377t+0,819\sin 377t$ (A)

*<u>Cách 2: Tìm nghiệm $i_p(t)$ theo Basic Rule</u>*

Dạng nghiệm của $i_p(t)=K\cos 120\pi t+M\sin 120\pi t$

$$i_p'(t)=-120\pi K\sin 120\pi t+120\pi M\cos 120\pi t$$

$$i_p''(t)=-120\pi.120\pi K\cos 120\pi t-120\pi.120\pi M\sin 120\pi t$$

Thay $i_p(t)$, $i_p'(t)$ và $i_p''(t)$ vào phương trình (1), cân bằng hệ số 2 vế phương trình:

$1.(-120\pi.120\pi K\cos 120\pi t-120\pi.120\pi M\sin 120\pi t)+25.(-120\pi K\sin 120\pi t+120\pi M\cos 120\pi t)$
$+100.(K\cos 120\pi t+M\sin 120\pi t)=-310.120\pi.\sin 120\pi t$

Cân bằng 2 vế: $\begin{cases}-120\pi.120\pi K+25.120\pi M+100K=0\\ -120\pi.120\pi M-25.120\pi K+100M=-310.120\pi\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}M=0,819\\ K=0,054\end{cases}$

$\rightarrow i_p(t)=0,054\cos 120\pi t+0,819\sin 120\pi t$ (A)

Vậy dòng điện i(t) trong mạch là:

$$\Rightarrow i(t)=i_h(t)+i_p(t)=C_1e^{-5t}+C_2e^{-20t}+0,054\cos 120\pi t+0,819\sin 120\pi t \ \text{(A)}$$

Ta có: $i'(t)=-5C_1e^{-5t}-20C_2e^{-20t}-0,054.120\pi.\sin 120\pi t+0,819.120\pi\cos 120\pi t$

Áp dụng điều kiện ban đầu:

Cách tìm $i'(0)$ khi nguồn cho dạng hàm cosωt

$$u_R(t)+u_L(t)+u_C(t)=E_0\cos\omega t$$

$$\Leftrightarrow R.i(t)+L.\frac{di}{dt}+\frac{q(t)}{C}=E_0\cos\omega t$$

$$\Leftrightarrow R.i(t)+L.i'(t)+\frac{q(t)}{C}=E_0\cos\omega t$$

$$\Leftrightarrow R.i(0)+L.i'(0)+\frac{q(0)}{C}=E_0\cos\omega.0$$

Tại t=0: i(0)=0; q(0)=0;

$$\rightarrow i'(0)=\frac{E_0}{L}$$

Ta có hpt:

$$\begin{cases}i(0)=0\\ i'(0)=\dfrac{E_0}{L}\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}C_1+C_2+0,054=0\\ -5C_1-20C_2+0,819.377=\dfrac{310}{1}\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}C_1\approx 0,01\\ C_2\approx -0,064\end{cases}$$

**Vậy: $i(t)=0,01.e^{-5t}-0,064.e^{-20t}+0,054\cos 377t+0,819.\sin 377t$ (A)**

- **<u>Cách 2:</u>** Lập Phương trình vi phân mô tả dòng điện i(t) của mạch điện và sử dụng phép biến đổi Laplace để giải ptvp.

Áp dụng định luật kirchhoff 2, ta có: $R.i + L.\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}\int idt = 310\cos 377t$

Biến đổi Laplace 2 vế phương trình:

$$25I(s) + 1.[s.I(s) - i(0)] + 100.\frac{I(s)}{s} = 310.\frac{s}{s^2 + (377)^2}$$

$$\leftrightarrow I(s)[25 + s + 100.\frac{1}{s}] = 310.\frac{s}{s^2 + (377)^2}$$

$$\leftrightarrow I(s)[25s + s^2 + 100] = 310.\frac{s^2}{s^2+(377)^2}$$

$$\leftrightarrow I(s) = \frac{310.s^2}{[s^2 + (377)^2](s+5)(s+20)} = \frac{A}{s+5} + \frac{B}{s+20} + \frac{Cs+D}{s^2+(377)^2}$$

Sử dụng phương pháp đại số tìm A, B, C, D.

Cân bằng 2 vế pt:

$$\begin{cases} A+B+C=0 \\ 20A+5B+25C+100D=310 \\ 377^2A+377^2B+100C+25D=0 \\ 20.377^2A+5.377^2B+100D=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=0,0036 \\ B=-0,058 \\ C=0,0544 \\ D=308,86 \end{cases}$$

$$\leftrightarrow I(s) = \frac{0,0036}{s+5} + \frac{-0,058}{s+20} + \frac{0,0544s}{s^2+377^2} + \frac{\frac{308,86}{377}.377}{s^2+377^2}$$

$$\rightarrow i(t) = L^{-1}\{I(s)\} = 0,0036.e^{-5t} - 0,058.e^{-20t} + 0,0544cos377t + 0,819sin377t$$

b) Phương trình vi phân theo định luật Kirchhoff 2:

$$u_r(t) + u_L(t) + u_C(t) = E(t)$$

$$\Leftrightarrow R.i(t) + L\frac{di(t)}{dt} + \frac{q(t)}{C} = E(t)$$

$$\Leftrightarrow R.i(t) + Li'(t) + \frac{1}{C}\int i(t)dt = E(t)$$

$$\Leftrightarrow 25.i(t) + 1i'(t) + \frac{1}{0,01}\int i(t)dt = 220cost.[1 - u(t-\pi)]$$

Biến đổi Laplace 2 vế phương trình.

Sử dụng công thức $L\{f(t).u(t-a)\} = e^{-as}.L\{f(t+a)\}$

Vì cos(t+π) = -cost; sin(t+π) = -sint

$$\Leftrightarrow 25.I(s) + [sI(s) - i(0)] + 100\frac{I(s)}{s} = 220\frac{s}{s^2+1^2}.[1 + e^{-\pi s}]$$

$$\Leftrightarrow I(s).[s^2 + 25s + 100] = 220\frac{s^2}{s^2+1^2}.[1 + e^{-\pi s}]$$

$$\Leftrightarrow I(s) = 220\frac{s^2}{(s^2+1^2)(s+5)(s+20)}.[1 + e^{-\pi s}]$$

$$= 220\frac{s^2}{(s^2+1^2)(s+5)(s+20)}.1 + 220\frac{s^2}{(s^2+1^2)(s+5)(s+20)}e^{-\pi s}] = I_1(s) + I_2(s) = I_1(s) + e^{-\pi s}.I_1(s)$$

Xét t<π: u(t-π)=0:

$$\Leftrightarrow I(s) = 220\frac{s^2}{(s^2+1^2)(s+5)(s+20)} = I_1(s) = \frac{A}{(s+s_1)} + \frac{B}{(s+s_2)} + \frac{Cs+D}{(s^2+\omega^2)}$$

$$= \frac{A}{(s+5)} + \frac{B}{(s+20)} + \frac{Cs+D}{(s^2+1^2)}$$

Cân bằng 2 vế phương trình ta được:

Dạng tổng quát: $\begin{cases} A+B+C=0 \\ s_2A+s_1B+(s_1+s_2)C+D=220 \\ \omega^2A+\omega^2B+(s_1.s_2)C+(s_1+s_2)D=0 \\ s_2A+s_1B+(s_1.s_2)D=0 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} A+B+C=0 \\ 20A+5B+25C+D=220 \\ A+B+100C+25D=0 \\ 20A+5B+100D=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=14{,}1026 \\ B=-14{,}6301 \\ C=0{,}5275 \\ D=-2{,}089 \end{cases}$$

$$I(s)=I_1(s)=\frac{14{,}1026}{(s+5)}+\frac{-14{,}6301}{(s+20)}+\frac{0{,}5275s-2{,}089}{(s^2+1^2)}$$

$$I_1(s)=\frac{14{,}1026}{(s+5)}+\frac{-14{,}6301}{(s+20)}+\frac{0{,}5275s}{(s^2+1^2)}+\frac{-2{,}089}{(s^2+1^2)}$$

$$i(t)=L^{-1}\{I_1(s)\}=14{,}1026.e^{-5t}-14{,}6031.e^{-20t}+0{,}5275.cost-2{,}089.sint$$

Khi t>π: u(t-π)=1:

$$I(s)=I_1(s)+I_2(s)=I_1(s)+e^{-\pi s}.I_1(s)$$

Sử dụng công thức: $L\{f(t-a).u(t-a)\}=e^{-as}.F(s)$

$$i(t)=L^{-1}\{I_1(s)+I_2(s)\}=L^{-1}\{I_1(s)+e^{-\pi s}.I_1(s)\}$$

$$=14{,}1026.e^{-5t}-14{,}6031.e^{-20t}+0{,}5275.cost-2{,}089.sint+(14{,}1026.e^{-5(t-\pi)} -14{,}6031.e^{-20(t-\pi)}+0{,}5275.\cos(t-\pi)-2{,}089.\sin(t-\pi))$$

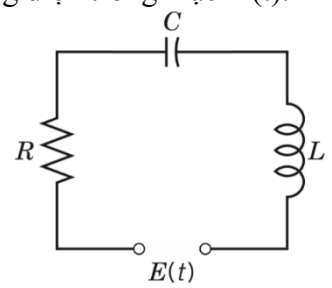
Mà sin(t-π) = -sint; cos(t-π) = -cost

$$i(t)=14{,}1026.e^{-5t}-14{,}6031.e^{-20t}+0{,}5275.cost-2{,}089.sint+[14{,}1026.e^{-5(t-\pi)} -14{,}6031.e^{-20(t-\pi)}-0{,}5275.\cos(t)+2{,}089.\sin(t)]$$

$$\rightarrow i(t)=14{,}1026.e^{-5t}-14{,}6031.e^{-20t}+[14{,}1026.e^{-5(t-\pi)}-14{,}6031.e^{-20(t-\pi)}]$$

**Câu 6:**

Cho mạch điện như hình. R=9Ω, L=1H, C=0.05F. Dòng điện i(t) và điện tích trên tụ điện q(t) thỏa mãn các điều kiện i(0) = 0, q(0) = 0. Tìm dòng điện trong mạch i(t).




Với E(t)=200cos200t

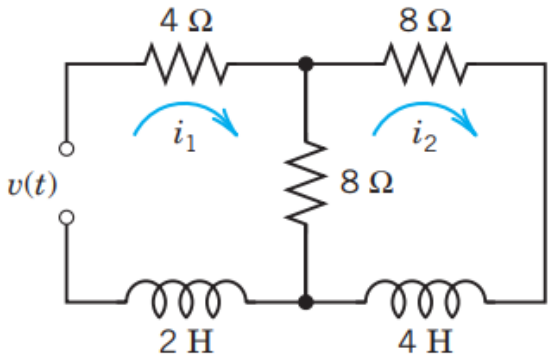
Với $E(t)=200\sin 200t$

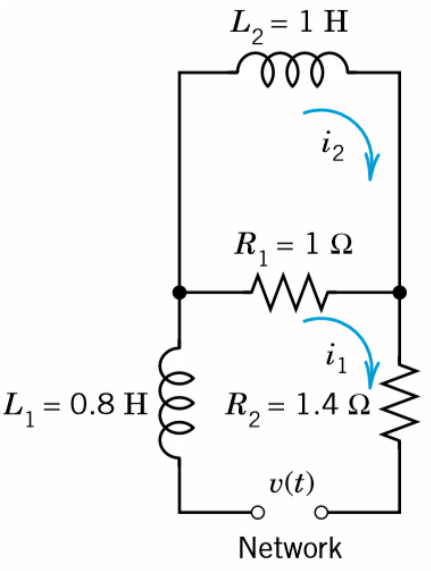
Với $E(t)=\begin{cases} 200\sin(200t): 0<t<\pi \\ 0 \quad : \quad t>\pi \end{cases}$ (V)

Với $E(t)=\begin{cases} 200\sin(200t): 0<t<2\pi \\ 0 \quad : \quad t>2\pi \end{cases}$ (V)

Với $E(t)=\begin{cases} 200: 0<t<5 \\ 0 \quad : \quad t>5 \end{cases}$ (V)

**Câu 7:** Cho mạch điện như hình. Sử dụng biến đổi Laplce Tìm $i_1(t)$, $i_2(t)$, biến $i_1(0)=0$, $i_2(0)=0$, $v(t)=390\cos t$ (V)




**Câu 8: Cho mạch điện như hình, tìm $i_1(t)$ và $i_2(t)$?** $v(t) = \begin{cases} 100 & 0 \le t \le 0.5 \\ 0 & với\ t\ còn\ lại \end{cases}$**; i(0)=0, i'(0)=0**